

 24/7 零成本 Serverless 架構

Serverless AI 智慧對話助理 Bot

第一版專題成果簡報

高安全性、雙重額度防護與全軌跡試算表稽核的聊天機器人實踐

核心技術：Google Apps Script + Gemini 2.5 Flash

目前版本：v1.7.0 (已開源)

日期：2026 年 10 月 05 日

打破傳統 Chatbot 三大高昂門檻

解決伺服器維護費、API 免費配額遭刷爆、以及缺乏記錄稽核之痛點

痛點 1：主機成本高

傳統 Node/Python 需要每月租用 VPS 或本地常駐開機，維護成本居高不下。

👉 **解法：**採用 Google Apps Script 官方免費託管，24/7 永不休眠且零主機費。

痛點 2：配額遭盜刷

公開 Webhook 暴露在外，任何路人傳訊息皆會瞬間抽乾 Gemini 免費額度。

👉 **解法：**雙重安全鎖（白名單 ID 驗證 + 每日請求計數器），未授權者即刻阻擋。

痛點 3：紀錄散落無稽核

問答過程無系統化留存，無法統計 Token 成本與對話內容。

👉 **解法：**Container-Bound 試算表即時記錄時間戳、用戶 ID、Prompt 與 Tokens。

高可用無伺服器 (Serverless) 資料流

在 Google Cloud 全球骨幹網路上完成請求認證、短時快取與 LLM 推理

端到端資料流水線

1. **用戶發送訊息**：Telegram / LINE Bot 送達 GAS Webhook。
2. **入口層去重 & 防重擊**：快取 Update ID，立即響應 200 OK 阻絕重發風暴。
3. **身分與配額攔截**：比對 ALLOWED_USER_IDS 與當日使用量。
4. **短期記憶組裝**：自 CacheService 撈取最近 4 輪歷史對話。
5. **Gemini 2.5 推論**：注入真實系統時間，支援 429 搜尋額度自動無感降級。
6. **試算表記錄**：非同步寫入 Google Sheets 完整稽核日誌。

核心模組分工矩陣

- **Main.gs**：Webhook 路由、Update ID 快取、指令解析。
- **Gemini.gs**：REST 通訊、8192 Token、429 降級、時鐘注入。
- **Telegram.gs**：長文分段、Markdown 轉 HTML、標籤自動修復。
- **QuotaManager.gs**：白名單過濾、每日限額跨日重置。
- **Storage.gs**：對話記憶序列化、Google Sheets 自動記錄。

經過 7 次敏捷迭代的生產級功能

所有核心業務邏輯皆已在本版全數驗證通過

✓ 白名單與配額防禦

未授權人員發言即刻攔截，保護 Gemini 免費額度，支援每日次數上限彈性設定。

✓ Webhook 防重擊機制

針對 GAS 執行耗時特徵設計 Update ID 去重，徹底消滅 Telegram 重複發訊風暴。

✓ HTML 排版自動修復

自主轉譯 Markdown 為 Telegram HTML，具備未閉合標籤自動補齊，徹底杜絕解析崩潰。

✓ 8192 Token 與長文接續

全面開放最大輸出長度至 8192 Tokens；遇長文邊界支援輸入「繼續」無縫延伸對話。

✓ 429 智慧無縫降級

Google 搜尋配額為 0 時，背景自動卸載工具參數重試，保障 100% 穩定回答。

✓ 真實時序時間注入

動態向模型注入 Taipei 2026 年當前日期，根除模型因知識截斷將今年誤認作 2025 年。

實務開發避坑經驗總結

記錄開發過程中踩坑與迅速排錯的工程思維

避坑 1：Telegram 訊息無限迴圈

現象：測試時 Telegram 不斷跳出重複回覆。

原因：GAS 外部 API 耗時超過 Telegram 預期，伺服器判定未送達而觸發重發機制。

對策：在 `Main.gs` 入口利用 `CacheService` 鎖定 `update\_id`，5 分鐘內同 ID 直接忽略，成功平息重發風暴。

避坑 2：Search Grounding 429 配額陷阱

現象：開啟聯網搜尋後，Telegram 頻繁收到 HTTP 429 錯誤。

原因：Google AI Studio 免費帳號中，Google Search Grounding 的預設配額為 0。

對策：於 `Gemini.gs` 實裝 429 偵測無感降級，背景自動拔除 tools 並以基準模型回答，永遠不向用戶報錯。

實測證明與成果展示

Live Proof & Verification

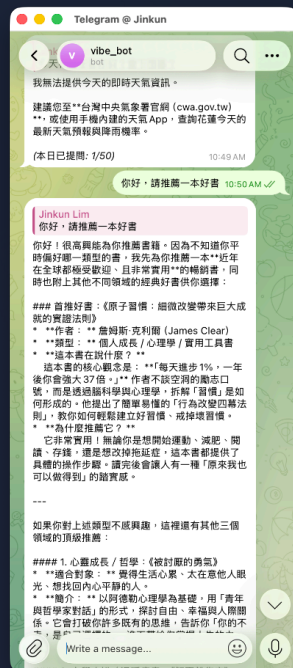
真實環境運行截圖實證

完整證明指令互動、格式美化、長文續寫與 429 降級之穩定度

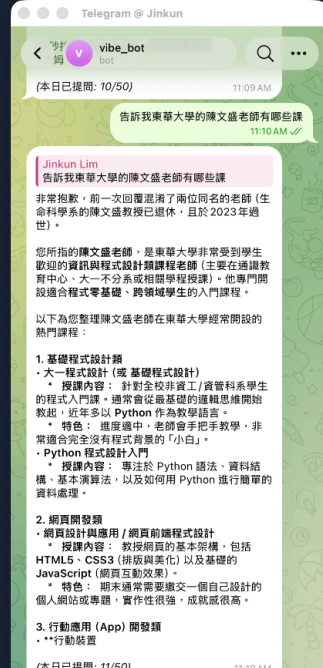
/status 配額監控



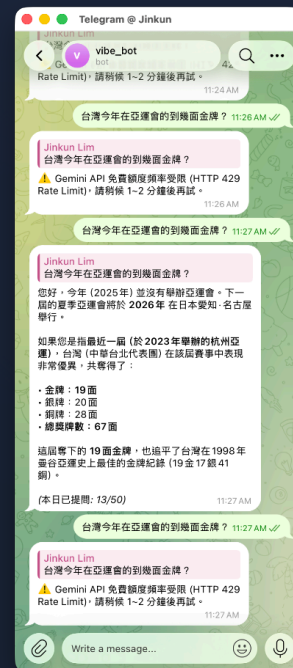
書籍推薦排版美化



長文「繼續」續寫



429 降級與時間基準



第一版現況與第二版擴充藍圖

誠實反映現階段限制，確立未來功能演進方向

1. LINE Messaging API 接軌

現狀：第一版已完成 Telegram 穩定運行與核心商業邏輯。

展望：第二版將在 Webhook 新增 LINE 簽章驗證與 Reply API，達成 LINE & Telegram 雙軌支援。

2. 試算表自訂知識庫 (RAG)

現狀：目前試算表作為問答歷史日誌記錄庫。

展望：規劃在試算表開立「常見問答 (FAQ)」分頁，讓 Bot 優先搜尋自訂知識庫，打造專屬助理。

3. 官方聯網搜尋額度解鎖

現狀：免費帳號 Search 配額為 0，目前採 429 無感降級。

展望：綁定 GCP 計費帳號以解鎖官方 Grounding 搜尋額度，或串接無額度限制的公開新聞 API。